BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7191 / 7198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: (II) Objective (i)

ریاضی (سائنس)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7191

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The solution set of $x^2-x-2=0$ is:

(A) {-1,2}
(B) {1,-2}
(C) {1,-1}
(D) {-1,-2}

$x^2-x-2=0$ کا حل سیٹ ہے۔

Q2. The number of methods to solve a quadratic equation is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟

Q3. Sum of the cube roots of unity is:

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے جزر المکعب کا مجموعہ ہے۔

Q4. The discriminant of $x^2+8x+16=0$ is:

(A) 1 (B) 8

(C) 16 (D) 0

$x^2+8x+16=0$ کا فرق کنندہ ہے۔

Q5. If $y^2 \propto 1/x^3$ then:

(A) $y^2 = 1/x^3$ (B) $y^2 = k/x^3$

(C) $y^2 = x^2$ (D) $y^2 = kx^3$

اگر $y^2 \propto 1/x^3$ ہو تو:

Q6. The mean proportional of $4m^2n^4$ and p^6 is:

(A) $\pm 2m^2n^4p^6$ (B) $\pm 2mn^2p^3$

(C) $\pm 2m^2n^2p^6$ (D) $\pm 4m^2n^4p^6$

$4m^2n^4$ اور p^6 کا وسطی تناسب ہے۔

Q7. $(x+3)^2=x^2+6x+9$ is _____:

(A) Linear equation (B) Equation

(C) Identity (D) In-equation

$(x+3)^2=x^2+6x+9$ ایک _____ ہے۔

(A) ایک درجی مساوات **(B)** مساوات

(C) مماثلت **(D)** غیر مساوات

Q8. The different number of ways to describe a set are:

(A) 4 (B) 2

(C) 3 (D) 5

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے۔

Q9. Point $(-5,-7)$ lies in the quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(-5,-7)$ ربع میں ہوتا ہے۔

Q10. The most frequent occurring observation in a data set is called:

(A) Arithmetic mean
(B) Median
(C) Harmonic mean
(D) Mode

کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مشاہدے کو کہتے ہیں۔

(A) حسابی اوسط
(B) وسطانیہ
(C) ہم آہنگ اوسط
(D) عادہ

Q11. $\sec^2\theta =$ _____

(A) $1-\sin^2\theta$
(B) $1+\tan^2\theta$
(C) $1+\cos^2\theta$
(D) $1-\tan^2\theta$

$_____ = \sec^2\theta$

Q12. Radii of a circle are _____.

(A) All equal
(B) All unequal
(C) Double of the diameter
(D) Half of any chord

ایک ہی دائرے کے رداس _____ ہیں۔

(A) تمام برابر
(B) تمام غیر برابر
(C) قطر سے دوگنا
(D) کسی بھی وتر سے آدھے

Q13. A tangent line intersects the circle at _____:

(A) Single point
(B) Two points
(C) Three points
(D) No point at all

ایک خط مماس دائرے کو _____ کاٹتا ہے۔

(A) ایک نقطہ پر
(B) دو نقاط پر
(C) تین نقاط پر
(D) کسی نقطہ پر بھی نہیں

Q14. The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔

Q15. Tangents drawn at the end points of the diameter of a circle are:

(A) Perpendicular (B) Intersecting

(C) Non-parallel (D) Parallel

دائرے کے قطر کے سروں پر مماس ہوتے ہیں۔

(A) عمود **(B)** متقاطع

(C) غیر متوازی **(D)** متوازی

Subjective Paper (ii)

ریاضی (سائنس)

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھیں لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define exponential equation.

قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve by factorization $y^2+2y-99=0$

بذریعہ تجزی حل کیجیے: $y^2+2y-99=0$

(iii) Solve $(2x-1/2)^2=9/4$

حل کیجیے: $(2x-1/2)^2=9/4$

(iv) Find the sum and product of roots of $(l+m)x^2+(m+n)x+n-l=0$

مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: $x^2+(m+n)x+n-l=0(l+m)$

(v) Prove that: $x^3+y^3=(x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

ثابت کیجیے: $x^3+y^3=(x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

(vi) Use synthetic division to find quotient and remainder, when: $(4x^3-5x+15)\div(x+3)$

ترکیب تقسیم استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی معلوم کیجیے جب: $(x+3)\div(4x^3-5x+15)$

(vii) Define joint variation.

مشترک تغیر کی تعریف کیجیے۔

(viii) If $A \propto 1/r^2$ and $A=2$, when $r=3$. Find the constant of variation k.

اگر $A \propto 1/r^2$ اور $A=2$ جب $r=3$ تو تغیر کے مستقل k کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) Find x, if 60m:90m::20kg:x kg

x معلوم کیجیے اگر 60m:90m::20kg:x kg

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is a proper fraction?

واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

(ii) If $(7x-25)/((x-4)(x-3)) = A/(x-4) + B/(x-3)$, then find value of A and B.

اگر $A/(x-4)+B/(x-3)=((x-3)(x-4))/(7x-25)$ ہو تو A اور B کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) Define intersection of two sets.

دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجیے۔

(iv) If $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$ then find $A\cap B$

اگر $A=\{1,3,5,7\}$، $B=\{1,2,3,4,5\}$ تو $A\cap B$ معلوم کیجیے۔

(v) Find a and b if $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$

a اور b معلوم کیجیے جبکہ: $(a-7, 2b+5)=(2a, b-1-3)$

(vi) If L={a,b,c} then find two binary relations of L×L.

اگر L={a,b,c} ہو تو L×L کے دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔

(vii) Write down two properties of arithmetic mean.

حسابی اوسط کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(viii) Find the geometric mean of the observations 2,4,8.

مشاہدات 2,4,8 کا ہندسی اوسط معلوم کیجیے۔

(ix) Find mode: 4,4.5,5,6,6,6,7,7.5,7.5,8,8,8,6,5,6.5,7

عادہ معلوم کیجیے: **4,4.5,5,6,6,6,7,7.5,7.5,8,8,8,6,5,6.5,7**

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Convert 3π/4 into degree.

$3\pi/4$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(ii) Prove that $\sin\theta(\tan\theta+\cot\theta)=\sec\theta$.

ثابت کیجیے: $\sin\theta(\tan\theta+\cot\theta)=\sec\theta$

(iii) Find θ when radius=3.5 cm and l=2cm

θ معلوم کیجیے جبکہ رداس r=3.5 سم اور l=2 سم ہو۔

(iv) Define radian.

ریڈین کی تعریف کیجیے۔

(v) Define right angle.

قائمہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Differentiate between the chord and the diameter of a circle.

دائرے کے وتر اور قطر میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) What is meant by perimeter?

احاطے سے کیا مراد ہے؟

(viii) The length of the side of a regular pentagon is 5cm find the perimeter.

ایک منتظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

(ix) Define cyclic quadrilateral.

سائیکلک چوکور کی تعریف کیجیے۔

Note: Attempt any THREE questions but question No.9 is compulsory. Each question carries EIGHT marks. (4+4=8)

کوئی سے تین سوالات کے جوابات لکھیں لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ (8=4+4)

Q5.

(a) [4] Solve by using quadratic formula: $(x+2)/(x-1) - (4-x)/(2x) = 2⅓$

دو درجی فارمولے کے استعمال سے حل کیجیے: $⅓2 = (2x)/(4-x) - (x-1)/(x+2)$

(b) [4] Find the value of k, if sum of squares of the roots of the equation $4kx^2+3kx-8=0$ is 2

k کی قیمت معلوم کیجیے اگر مساوات $4kx^2+3kx-8=0$ کے روٹس کے مربعوں کا مجموعہ 2 ہو۔

Q6.

(a) [4] Solve by using theorem of componendo−dividendo $((x-2)^2-(x-4)^2)/((x-2)^2+(x-4)^2) = 12/13$

مسئلہ ترکیب و تقسیم نسبت استعمال کرتے ہوئے حل کیجیے: $12/13 = (^2+(x-4)^2(x-2))/(^2-(x-4)^2(x-2))$

(b) [4] Resolve into partial fraction: $1/((x+1)(x^2+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: $((x^2+1)(x+1))/1$

Q7.

(a) [4] If U={1,2,3,.....20}, X={1,3,7,9,15,18,20}, Y={1,3,5,.....,17} then show that $X \cap Y' = X - Y$

اگر $U=\{1,2,3,.....20\}$، $X=\{1,3,7,9,15,18,20\}$، $Y=\{1,3,5,.....,17\}$ تو ثابت کیجیے کہ: $X\cap Y'=X-Y$

(b) [4] Find standard deviation: 12,6,7,3,15,10,18,5

معیاری انحراف معلوم کیجیے: 12,6,7,3,15,10,18,5

Q8.

(a) [4] If $\sin\theta=\sqrt{7}/4$ and $\cos\theta=-3/4$, then find the values of $\tan\theta$, $\cot\theta$, $\sec\theta$ and $\operatorname{cosec}\theta$

اگر $\sin\theta=\sqrt{7}/4$ اور $\cos\theta=-3/4$ تو $\tan\theta$، $\cot\theta$، $\sec\theta$ اور $\operatorname{cosec}\theta$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) [4] Inscribe a circle in a $\triangle ABC$ with sides $|AB|=6$cm, $|BC|=3$cm, $|CA|=4$cm.

$\triangle ABC$ کا محاط دائرہ بنائیے جس کے اضلاع $|AB|=6$ سم، $|BC|=3$ سم، $|CA|=4$ سم ہوں۔

Q9. (Marks 8)

Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔

OR Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں محصور چوکور کے متقابل زاویے، تکمیلی زاویے ہوتے ہیں۔

GROUP - II

Paper: II Objective (iv)

ریاضی (سائنس)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7198

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If $B \subseteq A$, then $B - A =$ _____:

(A) B
(B) A
(C) {0}
(D) φ

اگر $B \subseteq A$ ہو تو $B - A$ برابر ہوتا ہے۔

Q2. A tangent line touches the circle at:

(A) Single point
(B) Two points
(C) Three points
(D) Four points

ایک خط مماس دائرے کو _____ مس کرتا ہے۔

(A) ایک نقطہ پر
(B) دو نقاط پر
(C) تین نقاط پر
(D) چار نقاط پر

Q3. The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by:

(A) Variance
(B) Mode
(C) Range
(D) Average

کسی مواد کی انتہائی مشاہدات کے فرق کو کہتے ہیں۔

(A) تغیرت
(B) عادہ
(C) وسعت
(D) اوسط

Q4. How many tangents can be drawn from a point outside a circle?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دائرے کے باہر نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟

Q5. The distance of any point of the circle to its centre is called:

(A) Radius
(B) Diameter
(C) Chord
(D) Tangent

دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔

(A) رداس
(B) قطر
(C) وتر
(D) مماس

Q6. If R={(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} then the range of R is:

(A) {2,3,4}
(B) {1,2,3,4}
(C) {1,3,4}
(D) {1,2,3}

اگر $R=\{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$ ہو تو R Range ہوتی ہے۔

Q7. An arc subtends a central angle of 40°, then the corresponding chord will subtend a central angle of:

(A) 60°
(B) 50°
(C) 40°
(D) 30°

ایک قوس مرکزی زاویہ 40° ہے اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔

Q8. 1/2 cosec45° =

(A) $1/(2\sqrt{2})$
(B) $1/\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{2}$

$= \text{cosec}45° \, 1/2$

Q9. Solution set of $x^2-3x=0$ is:

(A) {3}
(B) {0,3}
(C) {0}
(D) φ

$x^2-3x=0$ کا حل سیٹ ہے۔

Q10. Standard form of quadratic equation is:

(A) $ax^2=0, a\neq0$
(B) $ax^2-bx+c=0, a=0$
(C) $ax^2+bx+c=0, a=0$
(D) $ax^2+bx+c=0, a\neq0$

دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔

Q11. If α, β are the roots of $px^2+qx+r=0$ then sum of roots 2α and 2β is:

(A) $-q/p$
(B) $-4q/p$
(C) $-2q/p$
(D) $2q/p$

اگر α، β مساوات $px^2+qx+r=0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔

Q12. Product of cube root of unity is:

(A) 1
(B) −1
(C) 0
(D) 3

اکائی کے جزر المکعب کا حاصل ضرب ہے۔

Q13. Find x in proportion 4:x::5:15

(A) 4 (B) 20

(C) 12 (D) 60

تناسب 4:x::5:15 میں x معلوم کیجیے۔

Q14. If u/v = v/w = k, then:

(A) $v=wk^2$ (B) $v=w^2k$

(C) $u=vk^2$ (D) $u=wk^2$

اگر $u/v=v/w=k$ ہو تو:

Q15. $(x+3)^2=x^2+6x+9$ is:

(A) An identity (B) A linear equation

(C) Polynomial (D) Inequality

$(x+3)^2=x^2+6x+9$ ایک _____ ہے۔

(A) مماثلت **(B)** ایک درجی مساوات

(C) کثیر رقمی **(D)** غیر مساوات

Subjective Paper (ii)

ریاضی (سائنس)

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھیں لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define reciprocal equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve by factorization: $5x^2=15x$

بذریعہ تجزی حل کیجیے: $5x^2=15x$

(iii) Convert $3x^2-6x=x+20$ into two linear equations.

$3x^2-6x=x+20$ کو دو ایک درجی مساوات کی شکل میں لکھیے۔

(iv) Write the quadratic equation whose roots are -1 and -7.

ایسی دو درجی مساوات لکھیے جس کے روٹس -1، -7 ہوں۔

(v) Find the discriminant of $9x^2-30x+25=0$

فرق کنندہ معلوم کیجیے: $9x^2-30x+25=0$

(vi) Prove that $x^3-y^3=(x-y)(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$

ثابت کیجیے: $x^3-y^3=(x-y)(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$

(vii) Find fourth proportional to 5, 8, 15.

چوتھا تناسب معلوم کیجیے: 5, 8, 15

(viii) If $w \propto 1/Z$ when $w=5$ and $Z=7$ then find k.

اگر $w \propto 1/Z$ جبکہ $w=5$ اور $Z=7$ ہو تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) If $3(4x-5y)=2x-7y$ then find the ratio x:y.

اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ہو تو نسبت x:y معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define fraction.

کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(7x-25)/((x-4)(x-3)) = A/(x-4) + B/(x-3)$, then find the values of A and B.

اگر $A/(x-4)+B/(x-3)=((x-3)(x-4))/(7x-25)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) Convert improper fraction into proper fraction: $(x^2+2x+1)/((x-2)(x+3))$

غیر واجب کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجیے: $((x+3)(x-2))/(x^2+2x+1)$

(iv) Define Into function.

ان ٹو فنکشن کی تعریف کیجیے۔

(v) If $Y=\{-2,1,2\}$, then make two binary relations for $Y\times Y$.

اگر $Y=\{-2,1,2\}$ ہو تو $Y\times Y$ کے دو ثنائی روابط بنائیے۔

(vi) If $X=\{2,4,6,...,20\}$, $Y=\{4,8,12,...,24\}$ then find $Y-X$

اگر $Y=\{4,8,12,...,24\}$، $X=\{2,4,6,...,20\}$ ہو تو $Y-X$ معلوم کیجیے۔

(vii) Define frequency distribution.

تعددی تقسیم کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the modal size of shoe for the following data:
4,4,5,5,6,6,6,7,7,5,7,5,8,8,8,6,5,6,5,7

مندرجہ ذیل مواد کی جوتوں کی جسامت کا عادہ معلوم کیجیے: 4,4,5,5,6,6,6,7,7,5,7,5,8,8,8,6,5,6,5,7

(ix) Find harmonic mean for the given data: X: 12, 5, 8, 4

دیئے گئے مواد کے لیے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجیے: X: 12, 5, 8, 4

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Convert $5\pi/6$ to degree:

$5\pi/6$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(ii) Find r when l=4 cm, $\theta=1/4$ radians.

r معلوم کیجیے جبکہ $l=4$ cm، $\theta=1/4$ radians۔

(iii) Verify the identities: $\cos^2\theta/\sin\theta + \sin\theta = \operatorname{cosec}\theta$

مماثلت کی تصدیق کیجیے: $\cos^2\theta/\sin\theta + \sin\theta = \operatorname{cosec}\theta$

(iv) Define coterminal angle.

کوٹرمینل زاویے کی تعریف کیجیے۔

(v) Define right angle.

قائمہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define secant.

قاطع خط کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define cyclic quadrilateral.

سائیکلک چوکور کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define polygon.

کثیر الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

(ix) The length of the side of a regular pentagon is 3cm. What is its perimeter?

ایک منتظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے؟

> Note: Attempt any THREE questions. But question No.9 is compulsory. Each question carries EIGHT marks. (4+4=8)

> کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجیے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ (8=4+4)

Q5.

(a) [4] Solve: $2x^4-11x^2+5=0$

حل کیجیے: $2x^4-11x^2+5=0$

(b) [4] Prove that: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

ثابت کیجیے: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

Q6.

(a) [4] If a/b = c/d = e/f, then show that: $(a^3+c^3+e^3)/(b^3+d^3+f^3) = ace/bdf$

اگر $a/b=c/d=e/f$ ہو تو ثابت کیجیے کہ: $ace/bdf=(b^3+d^3+f^3)/(a^3+c^3+e^3)$

(b) [4] Resolve $(x^3-2x^2-2)/(x^2+1)^2$ into partial fraction.

$(x^2+1)^2/(x^3-2x^2-2)$ کی جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.

(a) [4] If U={1,2,3,4,...,10}, A={1,3,5,7,9}, B={1,4,7,10} then verify A−B = A∩B′

اگر $U=\{1,2,3,4,...,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو ثابت کیجیے کہ $A-B=A\cap B'$

(b) [4] The marks of six students in Mathematics are as follow. Determine the standard deviation. Student: 1,2,3,4,5,6; Marks: 60,70,30,90,80,42

چھ طلبہ کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبرز درج ذیل ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

Q8.

(a) [4] If sinθ=−1/√2 and terminal side of the angle is not in quadrant III. Find the values of tanθ, secθ, cosecθ.

اگر $\sin\theta=-1/\sqrt{2}$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں نہ ہو تو $\tan\theta$، $\sec\theta$ اور $\operatorname{cosec}\theta$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) [4] Draw two common tangents to two touching circles of radii 2.5 cm and 3.5 cm.

دو مس کرتی ہوئی دائروں کے رداس 2.5 اور 3.5 سم ہیں ان کے دو مشترک مماس کھینچیے۔

Q9. (Marks 8)

Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

OR Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں کسی قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے مبحوث زاویے سے دو گنا ہوتا ہے۔